

Évaluation – MOD04

Fonctions classiques d'une variable réelle

Nom, prénom :

Séquences : [S01] Fonctions classiques [S02] Circulaires [S03] Hyperboliques

★ **Codes compétences à valider** (module MOD04 non encore inscrit au plan officiel).

Consignes. Justifier chaque réponse, préciser les domaines de définition, les angles sont en radians.

Fonction quadratique

[C01]

Exercice 1

Soit $f(x) = x^2 - 4x - 5$.

- Déterminer le sommet et le sens de variation.
- Déterminer les racines.
- Donner le signe de f .

Fraction rationnelle

[C02]

Exercice 2

Soit $g(x) = \frac{3x - 6}{x + 2}$.

- Donner le domaine de définition.
- Résoudre $g(x) = 0$.
- Étudier le signe de $g(x)$.

Logarithme et exponentielle

[C03]

Exercice 3

Résoudre dans $\mathbb{R}$.

- $e^{3x} = 4$
- $\ln(2x + 1) = 0$
- $e^{2x} - 6e^x + 5 = 0$

Trigonométrie

[C01] [C02] [C03]

Exercice 4

- a) Résoudre $\cos x = \frac{1}{2}$ sur $[0 ; 2\pi[$.
- b) Calculer $\arctan(1)$ et $\arcsin\left(-\frac{1}{2}\right)$.

Fonctions hyperboliques

[C01] [C02]

Exercice 5

- a) Rappeler les définitions de $\cosh x$ et $\sinh x$ à partir de l'exponentielle.
- b) Vérifier que $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$.
- c) Donner la dérivée de $h(x) = \sinh(2x)$.